

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Nom : Prénom :	Classe : Date :
<u>Appréciations</u> :	<u>NOTE</u> : /10

TP11 – De la couleur à la concentration – Echelle de teinte

Contexte :

On cherche à déterminer la concentration de la solution de Dakin. Il s'agit d'une solution antiseptique de couleur violette contenant du permanganate de potassium $KMnO_4$.

Il est important de connaître sa concentration exacte car trop peu concentré il ne serait pas efficace et trop concentré il peut être dangereux pour la santé (il fait d'ailleurs l'objet d'importantes réglementations).



On peut évaluer la concentration d'une espèce chimique colorée dans une solution grâce à la couleur de cette solution.

A partir d'une solution mère S_0 contenant une espèce chimique colorée, on prépare des solutions diluées de diverses concentrations, ce sont les solutions filles.

On réalise ainsi une « échelle de teinte » qui va servir, par comparaison de la couleur, à évaluer la concentration inconnue d'une solution S .

1) Objectifs

- Mettre en œuvre le protocole d'une dilution.
- Utiliser une échelle de teinte pour retrouver la concentration d'une solution inconnue.
- Analyser et utiliser un résultat expérimental.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

2) Matériel

1. Fioles jaugées de 20 mL et 50 mL
2. Porte-tubes et tubes à essai
3. Béchers
4. Permanganate de potassium solide
5. Solution de Dakin
6. Pipettes jaugées de 5,0 mL et 10,0 mL et propipette

3) Préparation de l'échelle de teinte

On veut réaliser une solution mère de permanganate de potassium de concentration $C_m = 3,16 \times 10^{-2} \text{ g.L}^{-1}$.

1. Calculer la masse de permanganate de potassium à peser pour réaliser 50,0 mL de cette solution.

.....

.....

2. Proposer un protocole, accompagné d'un schéma, permettant de réaliser 50,0 mL d'une telle solution.

.....

.....

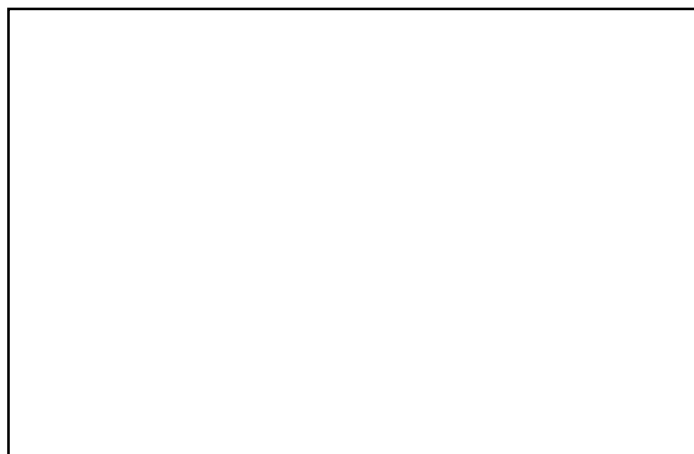
.....

.....

.....

.....

.....



La solution mère a déjà été réalisée en amont. Pour réaliser des solutions filles moins concentrées que la solution mère on procède par dilution, c'est-à-dire que l'on va ajouter de l'eau distillée à la solution de départ.

Physique Chimie	THEME 1 <u>Chapitre 5</u> – Les solutions aqueuses	ISAAC de l'étoile LYCÉE M. VAN HOORDE
SECONDE	TP	

Solutions S_i	S_1	S_2	S_3	S_4	S_m
Volume V_m de solution mère prélevée (en mL)	5,0	10,0	5,0	10,0	10,0
Volumes V_f de la solution fille (en mL)	50,0	50,0	20,0	20,0	10,0
Concentration des solutions filles C_f (en $g \cdot L^{-1}$)					

3. Donner l'expression littérale de la masse permanganate de potassium contenue dans un volume de solution mère V_m de concentration C_m .

.....

.....

La masse contenue dans un volume V_f de fille est la même que celle contenue dans le prélèvement V_m de solution mère.

4. A partir de cette affirmation, en déduire l'expression de C_f en fonction de V_m , C_m et V_f (préciser les unités).

.....

.....

5. Compléter le tableau précédent. Détailler les calculs.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Préparer les 4 premières solutions en vous aidant du protocole présenté dans votre cours.



Pour chaque solution, **faire vérifier le trait de jauge au professeur.**

